Ch 8 習題解答

1. 哪些排序法是採用「分而治之(Divide and Conquer)」的策略？

【解答】

快速排序法、合併排序法。

2. 哪些排序法是屬於「穩定」的排序法？哪些排序法是屬於「不穩定」的排序法？

【解答】

屬於「穩定」的排序法有：氣泡浮昇排序法、插入排序法、合併排序法、基數排序法。

屬於「不穩定」的排序法有：選擇排序法、快速排序法、堆積排序法。

3. 試用「氣泡浮昇排序法」將以下資料按「鍵值不遞減」之順序排序，並列出每一回合之結果。

21，91，1，8，85，3，91，7

【解答】

```
陣列元素   d[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
-----------------------------------------------
<排序前> ==> 21  91   1   8  85   3  91   7
-----------------------------------------------
氣泡浮昇排序
 第 1 回合 ==> 21   1   8  85   3  91   7  91
 第 2 回合 ==>  1   8  21   3  85   7  91  91
 第 3 回合 ==>  1   8   3  21   7  85  91  91
 第 4 回合 ==>  1   3   8   7  21  85  91  91
 第 5 回合 ==>  1   3   7   8  21  85  91  91
 第 6 回合 ==>  1   3   7   8  21  85  91  91
```

4. 試用「挑選排序法」將以下資料按「鍵值不遞減」之順序排序，並列出每一回合之結果。

21，91，1，8，85，3，91，7

【解答】

```
陣列元素   d[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
-------------------------------------------
<排序前> ==> 21  91   1   8  85   3  91   7
-------------------------------------------
挑選排序法
 第 1 回合 ==>  1  91  21   8  85   3  91   7
 第 2 回合 ==>  1   3  21   8  85  91  91   7
 第 3 回合 ==>  1   3   7   8  85  91  91  21
 第 4 回合 ==>  1   3   7   8  85  91  91  21
 第 5 回合 ==>  1   3   7   8  21  91  91  85
 第 6 回合 ==>  1   3   7   8  21  85  91  91
 第 7 回合 ==>  1   3   7   8  21  85  91  91
```

5. 試用「插入排序法」將以下資料按「鍵值不遞減」之順序排序，並列出每一回合之結果。

21，91，1，8，85，3，91，7

【解答】

```
陣列元素   d[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
-------------------------------------------
<排序前> ==> 21  91   1   8  85   3  91   7
-------------------------------------------
插入排序法
 第 1 回合 ==> 21  91   1   8  85   3  91   7
 第 2 回合 ==>  1  21  91   8  85   3  91   7
 第 3 回合 ==>  1   8  21  91  85   3  91   7
 第 4 回合 ==>  1   8  21  85  91   3  91   7
 第 5 回合 ==>  1   3   8  21  85  91  91   7
 第 6 回合 ==>  1   3   8  21  85  91  91   7
 第 7 回合 ==>  1   3   7   8  21  85  91  91
```

6. 試用「堆積排序法」將以下資料按「鍵值不遞增」之順序排序，並列出每一回合之結果。

21，91，1，8，85，3，91，7

【解答】

```
陣列元素   d[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
-----------------------------------------------
<排序前> ==> 21  91   1   8  85   3  91   7
-----------------------------------------------
堆積排序法
 第 1 回合 ==> 21  91   1   8  85   3  91  91
 ==> 輸出 91
 第 2 回合 ==> 21  91   1   8  85   3  91  91
 ==> 輸出 91
 第 3 回合 ==> 21  91   1   8  85  85  91  91
 ==> 輸出 85
 第 4 回合 ==> 21  91   1   8  21  85  91  91
 ==> 輸出 21
 第 5 回合 ==> 21  91   1   8  21  85  91  91
 ==> 輸出 8
 第 6 回合 ==> 21  91   7   8  21  85  91  91
 ==> 輸出 7
 第 7 回合 ==> 21   3   7   8  21  85  91  91
 ==> 輸出 3
 第 8 回合 ==>  1   3   7   8  21  85  91  91
 ==> 輸出 1
```

7. 試用「2-路合併排序法」將以下資料按「鍵值不遞減」之順序排序，並列出每一回合之結果。

21，91，1，8，85，3，91，7

【解答】

```
陣列元素   d[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
-----------------------------------------------
<排序前> ==> 21  91   1   8  85   3  91   7
-----------------------------------------------
2-路合併排序
 第 1 回合 ==> 21  91   1   8   3  85   7  91
 第 2 回合 ==>  1   8  21  91   3   7  85  91
```

```
第 3 回合 ==>  1   3   7   8  21  85  91  91
```

8. 試用「快速排序法」將以下資料按「鍵值不遞減」之順序排序，並列出每一回合之結果。

   21，91，1，8，85，3，91，7

【解答】

```
陣列元素   d[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
-----------------------------------------------
<排序前> ==> 21  91   1   8  85   3  91   7
-----------------------------------------------
快速排序法
==> i=1, j=7 , i < j==> 將(d[1]=91,d[7]=7)交換位置得到:
陣列元素   d[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
-----------------------------------------------
           21   7   1   8  85   3  91  91
==> i=4, j=5 , i < j==> 將(d[4]=85,d[5]=3)交換位置得到:
陣列元素   d[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
-----------------------------------------------
           21   7   1   8   3  85  91  91
==> i=5, j=4 , i >= j==> 將(d[0]=21,d[4]=3)交換位置得到:
陣列元素   d[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
-----------------------------------------------
            3   7   1   8  21  85  91  91
==> 以 d[4]=21 為分割點

==> 排序 d[0]-d[3]
==> i=1, j=2 , i < j==> 將(d[1]=7,d[2]=1)交換位置得到:
陣列元素   d[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
-----------------------------------------------
            3   1   7   8  21  85  91  91
==> i=2, j=1 , i >= j==> 將(d[0]=3,d[1]=1)交換位置得到:
陣列元素   d[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
-----------------------------------------------
            1   3   7   8  21  85  91  91
==> 以 d[1]=3 為分割點

==> 排序 d[2]-d[3]
==> i=3, j=2 , i >= j==> 將(d[2]=7,d[2]=7)交換位置得到:
陣列元素   d[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
```

```
-----------------------------------------------
           1   3   7   8  21  85  91  91
==> 以 d[2]=7 為分割點

==> 排序 d[5]-d[7]
==> i=6, j=5 , i >= j==> 將(d[5]=85,d[5]=85)交換位置得到:
陣列元素   d[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
-----------------------------------------------
           1   3   7   8  21  85  91  91
==> 以 d[5]=85 為分割點

==> 排序 d[6]-d[7]
==> i=7, j=7 , i >= j==> 將(d[6]=91,d[7]=91)交換位置得到:
陣列元素   d[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
-----------------------------------------------
           1   3   7   8  21  85  91  91
==> 以 d[7]=91 為分割點
```

【解答】

```
陣列元素    d[0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9] [10] [11]
-------------------------------------------------------------------------
<排序前>==>   21   91    1    8   85    3   91    7  101   99 4321   88
-------------------------------------------------------------------------
基數(箱子)排序法－LSD
 第 1 回合 ==>   21   91    1   91  101 4321    3   85    7    8   88   99
 第 2 回合 ==>    1  101    3    7    8   21 4321   85   88   91   91   99
 第 3 回合 ==>    1    3    7    8   21   85   88   91   91   99  101 4321
 第 4 回合 ==>    1    3    7    8   21   85   88   91   91   99  101 4321
```

9. 試用「謝耳排序法」，以 s=3 將以下資料按「鍵值不遞減」之順序排序，並列出每一回合之結果。

   21，91，1，8，85，3，91，7

【解答】

```
陣列元素   d[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
```

```
-------------------------------------------
<排序前> ==> 21  91   1   8  85   3  91   7
-------------------------------------------
謝耳排序法
 第 1 回合 ==>  8   7   1  21  85   3  91  91
 第 2 回合 ==>  1   3   8   7  85  21  91  91
 第 3 回合 ==>  1   3   7   8  21  85  91  91
```

10. 試用「謝耳排序法」，以 s=3 將以下資料按「鍵值不遞減」之順序排序，並列出每一回合之結果。

    21，91，1，8，85，3，91，7

【解答】

```
陣列元素   d[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
-------------------------------------------
<排序前> ==> 21  91   1   8  85   3  91   7
-------------------------------------------
謝耳排序法
 第 1 回合 ==>  8   7   1  21  85   3  91  91
 第 2 回合 ==>  1   3   8   7  85  21  91  91
 第 3 回合 ==>  1   3   7   8  21  85  91  91
```

11. 哪些因素會影響到資料排序所須花費的時間？

【解答】

a. 內部排序或外部排序。

b. 鍵值數量之多寡，鍵值數量越多排序所須的時間就越長。

c. 待排序之鍵值組中是否有部分鍵值已經排序好。

d. 所採用的排序法。

排序過程是否須要額外的記憶體空間。

12. 「堆積(heap)樹」的定義為何？

【解答】

e. 堆積樹是一個完整二元樹。

f. 每一個節點的鍵值大於或等於其子節點之鍵值。

g. 樹根的鍵值是堆積樹中最大者。

13. 採用「快速排序法」來將鍵值按「不遞減」的順序排序時，在哪種情況下「快速排序法」會顯得很沒有效率？

【解答】

當待排序的鍵值組裡的鍵值已經按「鍵值不遞增」之順序排列好時。